

***Departamento de Ciencias de la
Computación (DCCO)***

Carrera de Ciencias Exactas

MDSW Software

Contenido

Introducción.....	6
Planteamiento del trabajo	6
Sistema de Objetivos	6
Alcance	7
Marco Teórico.....	7
Ideas a Defender.....	8
Resultados Esperados	8
Viabilidad(Ej.)	8
9.1 Conclusiones	10
9.2 Recomendaciones	10

Perfil del Proyecto

Presentado por: Peña Cabezas Erik

Freire Martínez Francisco (Grupo 5)

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito-Ecuador

Fecha: 12/05/2026

Introducción

La pérdida, olvido de llaves y casos similares ha sido un problema de muchas personas a diario, por lo tanto, para solventar esta necesidad nuestro proyecto propone desarrollar un programa de acceso en lenguaje C, utilizando el IDE CodeBlocks que permita al usuario tener un seguro inteligente. Con esta herramienta se busca gestionar un cerrojo inteligente mediante una clave numérica digita.

Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

En la actualidad, la seguridad de inmuebles ya sea en el ámbito residencial o de industria hotelera depende mayoritariamente de sistemas de cerraduras mecánicas tradicionales. Sin embargo, el uso de llaves físicas conlleva un sinnúmero de vulnerabilidades, sin contar con el cambio de cerrojos.

2.2 Justificación

La implementación de puertas inteligentes optimiza la seguridad al suprimir el uso de la dependencia de llaves físicas con esto se logra evitar pérdidas, en el impacto científico demuestra la eficiencia del lenguaje en C en el mejoramiento de accesos, y en el desarrollo de soluciones de bajo costo aplicables.

Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de cerradura inteligente programado en C que sustituya las llaves de toda la vida por un acceso con clave digital, logrando que entrar a casa sea mucho más fácil y seguro para quienes ya están cansados de perder sus llaves o vivir con la duda de si las dejaron puestas

3.2. Objetivos Específicos (03)

- Crear un menú fácil de leer para que cualquier persona se sienta cómoda usando el teclado digital desde el primer momento.
- Lograr que el programa reconozca la clave al instante, asegurando que el dueño de casa entre a su hogar sin vueltas ni demoras.
- Poner un límite de intentos fallidos para que todos duerman tranquilos sabiendo que nadie podrá entrar adivinando la clave.

Alcance

Nuestro proyecto busca que cualquier persona pueda entrar a su espacio de forma fácil y moderna usando una clave personalizada; el sistema se encarga de reconocer al usuario al instante y de cuidar que solo entren los que tienen el código, haciendo que el día a día sea mucho más cómodo al olvidarnos por fin de las llaves físicas.

Marco Teórico

Para nuestro proyecto, usamos un par de herramientas clave que nos hacen el trabajo más fácil:

- Lenguaje C: Es el lenguaje que elegimos porque es rápido y nos permite controlar el sistema de forma directa.
- CodeBlocks: Es el entorno donde desarrollamos todo el código. Ya que nos facilita la vida al permitirnos escribir, probar y corregir cada función de la cerradura en un solo lugar antes de ponerla en marcha

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Un sistema de cerradura inteligente con acceso por clave digital.	Utilizando CodeBlocks para hacer las pruebas y asegurarnos de que la cerradura abra solo con la clave correcta.	Los encargados del grupo 5, nos encargaremos de que el código funcione y de que la cerradura sea fácil de usar.	A lo largo del tiempo establecido nos vamos a enfocar en que el código funcione perfecto y sea súper sencillo de utilizar al ejecutarlo.	Para que nuestro cliente tenga un sitio seguro y fácil de manejar al momento de entrar sin los líos.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

Ideas a Defender

1. Integración de soluciones de software para resolver problemas cotidianos
2. Eficiencia y simplicidad en el diseño de interfaces y funcionalidades
3. Selección adecuada de herramientas y lenguajes de programación
4. Seguridad y protección como ejes centrales del desarrollo
5. Metodología estructurada y planificación en el desarrollo de proyectos de software
6. Viabilidad técnica y económica de soluciones de software

Resultados Esperados

- Eficiencia en el Acceso
- Interfaz Amigable
- Seguridad reforzada
- Impacto Tecnológico

Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop ASUS 1335U / 16gb RAM / 477 GB SSD	500	500
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11 HOME	140	140
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	640

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. Jenny Ruiz

- **Responsabilidades**
 - Enseñar el IDE.
 - Sintaxis del IDE y compilado.

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

- **Responsabilidades**
 - Guiar al estudiante sobre el Compilador, su uso.
 - Enseñar sobre las estructuras en lenguaje en C

8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**
 - Aplicar lo enseñado por el Ing a cargo.
 - Desarrollar el código planteado.

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	16 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	477 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

1. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

2. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	14/05/2026	
2	Modificación Base de Datos		
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

3. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero , y también revisar la normativa en páginas de referencia . Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: <https://scholar.google.com>

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero:
<https://www.zotero.org/>

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: <http://normasapa.com/>

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios